RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – PDI

FATEC / Código: FATEC de Mogi Mirim "Arthur de Azevedo" / 163 _ Diretor(a): Prof. Dr. André Luís Ferrari de Moura Giraldi

Prezado(a) Diretor(a),

Anualmente deverá ser elaborado o Relatório Anual de Atividades – RAA e, conforme estabelecido em Portaria CESU nº 9 de 21-11-2019, encaminhar para a CESU até o dia 15 de janeiro do ano subsequente.

Nesse relatório a Direção da Unidade deverá pontuar todos os itens que foram planejados e realizados, dentro do estabelecido:

- Nos itens III.A, III.B, III.C e III.D do modelo e;
- Nos formulários eletrônicos preenchidos.

Além disso, deve-se informar o que, por alguma razão, não foi possível de ser realizado, dentro de tudo que foi planejado, justificando os motivos da não realização.

Dúvidas, favor entrar em contato com: cesu.pdi@cps.sp.gov.br

ATIVIDADES REALIZADAS (máximo 12.000 caracteres)

III. A - Estratégias e medidas para *potencializar* os PONTOS FORTES

***A) RECURSOS HUMANOS**:*

***A.1). Incentivar os docentes a realizar ou prosseguir seus estudos de pós-graduação** (mestrado, doutorado, pós-doc.), com direito à licença remunerada, a fim de atingir nível de excelência na titulação, o que permitiria angariar fundos para pesquisa junto a diversas agências de fomento como CAPES, CNPq, FINEP, FAPESP.*

*Justificativas: Em **2022:***

1) ***Conclusão** dos estudos de pós-graduação, **nível de Doutorado.** Professor **Gilberto Machado da Silva,** no Curso de Engenharia Mecânica, área de Materiais/UNICAMP**. Diploma em 16/09/2022.***

2) ***Em andamento**, estudos de pós-graduação stricto sensu, **nível de Doutorado**:*
*2.1- Professor **Thales de Társis Cezare:** Curso de Educação, área de Tecnologias Educacionais/USF-Universidade São Francisco, unidade de Itatiba-SP.*

*2.2 - Professora **Rita de Cássia Catini de Macedo.** Curso de Engenharia Biomédica, área de Processamento de Sinais/ Universidade de Mogi das Cruzes-SP.*

2.3- Professor ***Hudson Henrique Pereira.*** *Curso de Engenharia Mecânica, área de Materiais/UNICAMP. São estudos preliminares como aluno especial de pós-graduação.*

3) ***Em andamento****, estudos de pós-graduação,* ***nível de Mestrado***

3.1 - Auxiliar Docente ***Marcelo Caetano Vieira -*** *(em fase de qualificação do trabalho) no Curso de Engenharia Mecânica, área de Materiais/UNICAMP****.***

3.2 - Auxiliar Docente ***Jeferson de Oliveira Silva.*** *No Curso de Engenharia Mecânica, área de Mecânica dos Sólidos e Projetos Mecânicos/UNICAMP. São estudos preliminares como aluno especial de pós-graduação.*

A.2). Incentivar os docentes de maior titulação (doutorado e pós-doc.) a desenvolver projetos de pesquisa*, através de pagamento de HAE direta do CPS, ou retomada/ampliação do RJI, com envolvimento de alunos através de projetos de Iniciação Científica.*

Justificativas:
A.2.1) Participação do diretor da unidade no ***Grupo de Trabalho de diretores para RJI****: aguardando a finalização e aprovação pelo CPS para a implantação do novo Projeto RJI.*

A.2.2) ***Criação da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE****/Fatec MM.*
Composição da CEPE: 4 Membros (1 sendo Presidente) e 5 pareceristas convidados.
Atividades:
A.2.2.1 ***– Programa de Bolsas de Estudo – 1º. Semestre/2022 –*** *fevereiro a julho/2022*

- *Bolsistas de IDTI/IC: 3*
- *Não bolsistas: 2*

A.2.2.2) ***Programa de Bolsas de Estudo – 2º. Semestre/2022****: agosto a dezembro de 2022*

- *Bolsistas de IDTI/IC: 7*
- *Não bolsistas: 5*

A.2.2.3 – Organização e realização do ***"III SIMPÓSIO REGIONAL - PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA"****,* em junho/2022.

A.2.3 - ***Incentivar o desenvolvimento de PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA POR MEIO DE PARCERIAS COM EMPRESAS*** *que efetivamente contribuam com: vagas de estágio; bolsas de estudo remuneradas (tanto para os alunos, quanto para os professores e funcionários); doações de equipamentos e sua manutenção; insumos para os laboratórios.*
Justificativas: Empresas parceiras:
A.2.3.1) ***EATON LTDA.*** *Continuação do Programa* ***"Desafio Eaton"*** *denominado* ***"FabricAção"*** *para a contratação de estudantes como estagiários, com foco prioritário no* ***Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica.***

A.2.3.2) ***FATECMM x COMPASS UOL***

- *Contratação de estagiários do Curso de ADS possibilitando ao corpo discente do período da manhã conseguir uma oportunidade profissional além de melhorar os indicadores do curso.*

- *Implantação de vagas efetivas na empresa e contratação de estudantes.*

*A.2.3.3**) FATEC MM x HUAWEI** (multinacional chinesa) - OBS- Autorizada pela Congregação e pelo **GDS.***

- *Certificações gratuitas na linguagem Python e na tecnologia 5G para o corpo docente e discente da unidade.*

- *Participação de alunos no Programa **Seeds for the future**: docentes e discentes visitaram Open Lab. Participação das alunas de ADS: **ANDRESSA MONTEIRO DOS SANTOS** - 2º período ADS Manhã; **MARJORY HARUMI BARBOSA HITO** - 1º período ADS Manhã.*

- *Participação no **Road Show ABGD Huawei Solar:** Road Show ABGD Huawei Solar é uma iniciativa pioneira da **Associação Brasileira de Geração Distribuída**. O projeto, premiado no Brasil e no exterior, está estruturado em uma carreta, que percorre os quatro cantos do país para levar conhecimento e capacitação em energias renováveis.*

*A.2.3.4) **FATEC MM x SOFTEX** para fornecer certificações gratuitas na área de Tecnologia da Informação.*

*A.2.3.5) **FATEC MM x BRADESCO:** parceria para a captação de talentos e estagiários.*

*A.2.3.6) **FATEC MM x PREFEITURA Municipal de Mogi Mirim** na criação de **Programa de Estágio** envolvendo todos os cursos.*

*A.2.3.7) **Criação do Programa ESTÁGIO VOLUNTÁRIO** na FATEC MM – parte importante nas ações de "busca ativa" pelos alunos formandos que ainda não concluíram o estágio.*

***A.3). Projetos científicos/ tecnológicos da Unidade FATECMM em parceria com os alunos de Ensino Médio de ETECs e de outras escolas de Ensino Médio (rede pública e particular):** recorrer a ações sociais de empresas da região para subsídios de transporte/alimentação dos alunos envolvidos*
Justificativas:

*A.3.1) **Programa de Visitas semanais monitoradas para o Ensino Médio das Escolas Públicas**, para a divulgação dos cursos oferecidos pela FATEC MM, bem como contribuir no desenvolvimento de disciplinas eletivas dos referidos Cursos de Ensino Médio Integral. Programa com o apoio das prefeituras de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Itapira, Águas de Lindoia, Serra Negra, Estiva Gerbi.*

*A.3.2) **Programa Pedagógico através de Minicursos para a Comunidade**: "**QUALIFICA FATEC**".*
Introdução à Mecatrônica com micro controladores: programação em Arduíno.
Introdução à Eletrônica Digital.
Introdução à Automação Industrial.
Conceitos iniciais da Elétrica e da Eletrônica.

Introdução à Usinagem.

Introdução à Fundição.

Interpretação de Desenho Técnico Mecânico.
Introdução à Metrologia.

A.3.3) Curso de Ensino Articulado Médio-Superior (AMS) *– (coordenação em nível médio da Prof. Maria Marli Milan Luqueta, da ETEC Pedro Ferreira Alves/Mogi Mirim. Coordenação em nível superior, para 2023, a definir)*

A.3.4). Criar cursos de Pós-Graduação*: utilizar os professores doutores de cada curso para um trabalho em cooperação mútua na formação acadêmica da comunidade além de se tornar um Centro de Pesquisa na área para o desenvolvimento tecnológico e industrial da região.*

Justificativas:
Aguardando a autorização do CPS para a aprovação do Curso de Pós-Graduação em Materiais sob a responsabilidade do colegiado do Curso de Projetos Mecânicos.

A.4). Eventos Pedagógicos, Culturais e Esportivos reconhecidos no ambiente FATECMM

A.4.1 - EVENTOS PEDAGÓGICOS:

- ***Semana de Retorno às aulas****, com sistema híbrido, no 1º. Semestre/2022 - apresentação da unidade física aos alunos que nunca estiveram aqui.*
- ***7ª Descida da Ladeira,*** *21/05/2022*
- ***III Simpósio Regional*** *de Produção Científica e Tecnológica da Fatec MM, 06/06/2022*

A.4.1.1) ***Palestras***

- ***A atuação do Tecnólogo em Mecânica****, proferida pelo Sr. Luís Ricardo de Souza Lozano da empresa NB Máquinas de Itapira-SP,* ***17/02/2022.***
- *Palestra da aluna egressa Ana Elisa Nogueira, do CST em* ***Mecatrônica****, 18/02/2022*
- *Palestra* ***SIPAT****, 17/05/2022*
- *Palestra* ***Motivacional*** *pela Profa. Tristana Cezaretto*
- *Palestra sobre* ***segurança no trânsito****, 22/09/2022 – Equipe da Guarda Municipal.*

A.4.1.2) Notícias dos EGRESSOS:

- *Encontro com Egressos de* ***Fabricação Mecânica****.*
- *Encontro com Egressos de* ***Projetos Mecânicos***
- *Encontro com Egressos de* ***Mecatrônica Industrial***
- *Encontro com Egressos de* ***ADS***

A.4.1.3**) Egressos que iniciaram estudos de pós-graduação em nível de Mestrado**:

- Glebson Henrique Francisco (Mecatrônica Industrial)
- João Victor Palhares Barbosa (Mecatrônica Industrial) e
- João Pedro de Almeida Genari (Fabricação Mecânica).

***A.4.1.4*) Egressos que iniciaram estudos de pós-graduação em nível de Doutorado**:

- Stephane de Freitas Schwazz (Análise e Desenvolvimento de Sistemas)

***A.4.2) EVENTOS CULTURAIS**:*

- *Concurso para a escolha do logotipo **FATEC 15 anos.** Março/2022*
- *Comemoração d**a Semana de Arte Moderna: 100 anos depois.** 30 e 31/03/2022*

A.4.3) EVENTO ESPORTIVO:

- ***Fut-Tec - Interclasses de Futsal**, 02/07/2022*

B) RECURSOS PEDAGÓGICOS -

B.1) Projeto de *NIVELAMENTO DE ESTUDOS.*

- **CST em Mecatrônica Industrial:** disciplinas **de Matemática e Cálculo** para o 1º. e 2º. períodos, desde 2019 - inserção de disciplina extra-curricular chamada de ***MATEMÁTICA BÁSICA***.

- **CST em Fabricação Mecânica:** disciplinas **de Física e Cálculo** para o 1º. e 2º. períodos - inserção de disciplina extra-curricular chamada de ***REFORÇO DE FÍSICA I* e *REFORÇO DE MATEMÁTICA BÁSICA.*** Professores responsáveis*: Prof. Luís Manoel de Paiva (Física I) e Vagner Luiz da Silva (Matemática Básica)*

- **CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS):** disciplinas de (1) **Arquitetura e organização de computadores;** (2) **Matemática discreta**; (3) **Algoritmos e lógica de programação**; (4) Programação **em microinformática -** para o 1º. e 2º. períodos. Professores responsáveis*:* Thales de Társis Cezare; Vagner Luiz da Silva; Marcos Roberto Nava; Marcos Roberto de Moraes.

Justificativas:
*No 1º.semestre/2019, houve um "Projeto piloto" no **CST em Mecatrônica Industrial** para nivelamento de estudos em matemática e cálculo. Avaliado como uma ação pedagógica bastante positiva, tanto pelos alunos quanto pelo colegiado de curso, atualmente o projeto está implantado e ampliado nos demais cursos da unidade.*

B.2) INFRAESTRUTURA DOS LABORATÓRIOS

B.2.1) **DOAÇÃO** de equipamentos pelas empresas parceiras, em virtude do aniversário de 15 anos da FATEC Mogi Mirim:

- **CORTAG BRASIL** – doação de **Injetora de Plástico Hautian HTP, 25 kW, 60 Hz.**
- **BALESTRO Indústria Eletromecânica Ltda. -** doação de **Impressora 3D de polímeros industrial**

- **BEECLOUD TECHNOLOGY Ltda**. – doação de **aparelho Access Point Intelbras AP 1350 AC**. **Parte do Projeto de implantação de wi-fi para os alunos –** corredores do Bloco B.
- **ZUCCHETTI Brasil. -** doação de **Roteadores e switches**, instalados conforme segue:

Switches

1 Switch para rack 48 portas 10/100, marca Planet, modelo FNSW-4800
1 Switch para rack 24 portas 10/100, marca 3COM, modelo Baseline Switch 2024
1 Switch para rack 16 portas 10/100, marca 3COM, modelo Baseline Switch 2016
1 Switch para rack 24 portas Gigabit, marca Planet, modelo GSW-2401 (pretende-se utilizar em Laboratório que está com um Switch 10/100 para melhorar o seu desempenho)
1 Switch 8 portas Gigabit, marca Tenda, modelo G1008D (instalado na coordenação de ADS)
1 Switch 16 portas 10/100, marca TP LINK, modelo TL-SF1016D
1 Switch 8 portas 10/100, marca D-Link, modelo DES-1008D
1 Switch 8 portas 10/100, marca TP LINK, modelo TL-SF1008D
1 Switch 8 portas 10/100, marca Kayomy, modelo Switch-8PE

Aparelhos de Wi-fi

1 Access Point para até 60 usuários, marca Intelbras, modelo HotSpot 300
1 Roteador Wi-fi DualBand, marca TP LINK, modelo AC750 (instalado na Coordenação de ADS para Substituir aparelho com problema)
1 Roteador Wi-fi, marca Multilaser, modelo Roteador "N" 300Mbps Mini
1 Modem Roteador Wi-fi, marca TP LINK, modelo TD-W8950ND

Access Point Intelbras AP 1750 AC: equipamento para o **projeto de rede Wi-fi para os alunos –** corredores do Bloco B.

- **ETEC** Dr. Carolino da Motta e Silva **de Espírito Santo do Pinhal,** permutou uma **ROUTER CNC** montada por alunos Fatec MM, por uma **Furadeira de Bancada Industrial com morsa,** MD 325D, 1HP, tensão de trabalho 220/60Hz.
- **ACIMM** – Doação de 4 TVs (detalhar doação)

B.2.2- LABORATÓRIOS ENVOLVIDOS EM MELHORIAS:

B.2.2.1- Nova oficina (Bloco D em construção) e Oficina CNC: equipamentos das doações.
B.2.2.2- Laboratório de Metrologia: instalação de monitor de 65”,

Dentro do Bloco A:

B.2.2.3 - *Laboratório de Controle de Processos*: instalação de monitor de 65”, notebook
B.2.2.4 - *Laboratório de Materiais*: instalação de monitor de 65”, notebook
B.2.2.5 - *Laboratório de Hidráulica e Pneumática*: instalação de monitor de 65”, notebook
B.2.2.6 - *Laboratório de Física*: acabamento das bancadas e instalação de monitor de 52”.
B.2.2.7 - *Laboratório de Informática*: instalação de monitor de 65”. (exceto Lab.5)
B. 2.2.8 - *Sala Maker*: Instalação de impressora 3D Didática; instalação de 10 notebooks, instalação de impressora 3D industrial e instalação de dois monitores de 65”.

B.2.3 – EQUIPAMENTOS RECEBIDOS DO CPS para salas de aula e outros ambientes.

20 notebooks *– para o Bloco A*
PCs *para todas as salas de aula.*
Televisores de 65*" para todas as salas de aula, e 2 halls de entrada.*
B.2.4 – EQUIPAMENTOS RECEBIDOS DO CPS para salas de aula e outros ambientes.

20 notebooks *–* ***para o Bloco A*** *- sendo distribuídos da seguinte maneira:*

- *1 notebook para o* ***Laboratório de Física***
- *4 notebooks para o* ***Laboratório de controle de processos***
- *1 notebook para o* ***Laboratório de controle de automação***
- *10 notebooks para o* ***Laboratório de hidráulica e pneumática***
- *4 notebooks aguardando definição de local de instalação*

20 notebooks *-* ***para o Bloco B - s****endo distribuídos:*

- *20 notebooks para o* ***Laboratório de Informática 04****.*
- ***10 notebooks*** *para a Sala Maker*
- ***5 notebooks*** *utilizados pelos setores administrativos para apoio às atividades de ensino.*

12 PCs *para todas as salas de aula.*
Televisores de 65*" para todas as salas de aula, e 2 halls de entrada.*

Ob*servações*:
1- Houve melhorias na infraestrutura de LÓGICA.
A rede lógica recebeu um investimento para colocar o acesspoint junto com a instalação da sala maker (sala 11), impressora 3 D (1 comprada pelo CPS e outra doada pela empresa Balestro***)***

2- Não houve melhorias na REDE ELÉTRICA*.*

B. 3- Construção do 3º. Bloco da Fatec Mogi Mirim*: oficinas e salas de aula.*
Início da obra em maio/2022 com previsão de término em abril/2023.
Espaço de 1.500 m2 de área construída com investimento em torno de 5 milhões de reais.
Serão construídos novos laboratórios: soldagem, estampagem, fundição, injeção de materiais poliméricos, motores, bombas, 2 laboratórios de informática e 2 salas de aula.

C) AÇÕES PARA A DIVULGAÇÃO DO NOME FATEC/ PROPAGANDA E MARKETING DO NOME FATEC

C.1 - **Programa de visita monitorada** para estudantes do 3º. Ano do Ensino Médio para divulgar as instalações da unidade e os cursos oferecidos.

C.2). **Programa de visita técnica a empresas da região** pelos alunos da Fatec MM.
Empresa *MONTREL TECNOLOGIA* - 31/03/2022 – alunos ingressantes do CST Mecatrônica.
Empresa *EATON*, 22/07/2022
Empresa *SABÓ* – 21/09/2022

Empresa *SOGEFI* – O4/10/2022
Empresa *TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL*, 19/10/2022
Empresa *MAHLE METAL LEVE*, 08/11/2022.
Empresa *DATA CENTER ITAÚ – dezembro/2022*

C.3) Criação de cursos: *Qualifica-FATEC* - cursos extracurriculares para a comunidade em geral.

Introdução à Mecatrônica com micro controladores: programação em Arduíno.

Introdução à Eletrônica Digital.

Introdução à Automação Industrial.

Conceitos iniciais da Elétrica e da Eletrônica.

Introdução à Usinagem.

Introdução à Fundição.

Interpretação de Desenho Técnico Mecânico.
Introdução à Metrologia.

C.4). **Apoio psicopedagógico** – orientação psicopedagógica a estudantes, com encaminhamento a postos de saúde, quando for o caso. Apoio psicopedagógico para o acesso ao mercado de trabalho: entrevista, postura pessoal e profissional, vestimentas, dinâmicas de grupo, etc.

C.5) Valorização dos trabalhos acadêmico-científicos desenvolvidos na FATEC que proporcionam oportunidades de visibilidade, entre os próprios alunos e futuros alunos, como:

C.5.1) – Eventos:

- Encontros de discentes e egressos para divulgação de oportunidades no mercado de trabalho;
- Palestras técnicas e motivacionais;
- Desafios pedagógicos em parcerias com empresas (Eaton, Sogefi);

Justificativas:
Realização, a cada início de semestre, Evento com os Egressos – bate-papo com os ex-alunos que estão bem-sucedidos no mercado de trabalho para se tornar uma motivação aos que estão no processo de formação profissional. Os resultados sempre ficam além das expectativas.

C.5.2) Ações para o mercado de trabalho:

- Orientações para uma boa postura em entrevista de emprego.
- Treinamentos;
- Oficinas;
- Divulgação e captação de mais oportunidades de estágio e vagas de emprego,

Justificativas:
A) As ações de orientação profissional em momentos de entrevista têm acontecido por meio da Disciplina de Comunicação e Expressão que sempre tem trabalhado o assunto. Ensina a construir o próprio currículo, oferece orientações aos alunos que querem enviar os currículos ou que vão participar de entrevistas. Orientações para uma entrevista de emprego: como se portar em uma entrevista, construir o próprio currículo e escrever carta solicitando emprego.

B) Ações focadas na capacitação profissional inicial decorrem de cursos extraclasse no decorrer do semestre na área técnica, ministrados por docentes (com HAE) e auxiliares docentes, para capacitação dos discentes da unidade e pessoas da comunidade, com foco em vagas de emprego, conforme a necessidade. Exemplos: P*rogramação em Arduíno, Eletrônica Digital, Automação Industrial. Elétrica e Eletrônica, usinagem, fundição, interpretação de desenho técnico, metrologia.*

C.6- WebSai e CPA (Comissão Própria de Avaliação):

- Conscientização de docentes e discentes sobre a importância da participação nessas pesquisas Institucionais para avaliações internas. Com os docentes, conscientização por meio de Reuniões Pedagógicas; com os discentes, no decorrer de aulas presenciais.

- Utilização dos resultados obtidos pelo WebSai e pela CPA para divulgar dados e promover ações junto à comunidade interna.

- Divulgação dos dados por e-mail, pelo site e por reuniões.

C.7 - Participação da unidade em Feiras e Eventos em escolas de Ensino Médio de Mogi Guaçu e Conchal.

C.8) Implementação de **CURSOS EXTRACURRICULARES**.

- **Cursos *Qualifica FATEC***, no decorrer dos semestres, conforme a demanda*:* cursos extracurriculares de metrologia, usinagem, ensaio de materiais, desenho técnico, Arduíno, Elétrica e Eletrônica. Houve mais de 150 inscrições da comunidade externa.

- ***Curso de Férias*: *Curso de Arduíno*** - realizado por um egresso da unidade do CST em Mecatrônica Industrial

C.9) Novo Projeto de TG x **Parceria com empresas**: construção ainda não concluída. Objetivo é criar estratégias de bom relacionamento empresa x escola, formalizando documento de Contrato de Interação Empresa x Fatec.

Justificativas:
Vantagens desse modelo de TG: o aluno apresenta projeto de pesquisa à empresa que pode contratá-lo como estagiário, funcionário ou pesquisador para desenvolver é isso mesmo?soluções ou propor novas tecnologias para a empresa.

- *Projeto concretizado e em andamento para o* ***Curso de ADS, com o apoio da empresa COMPASS UOL****.*

- *Projeto piloto em algumas disciplinas no* ***Curso de Mecatrônica Industrial com o apoio da empresa SOGEFI Suspension Brasil Ltda****. – Obs. Devido à pandemia, o projeto ficou suspenso. Está em* **fase de nova elaboração, para ter continuidade.**

- *Projeto piloto nos* ***Cursos de ADS e Mecatrônica Industrial com o apoio da empresa HUAWEI Technologies Co. Ltd.*** *Já implementado e baseado no Protocolo de intenções assinado em 2020.* Houve alunos, em 2022, selecionados para o Programa Seeds for Future, cursos extracurriculares na área de 5G e Python.

- *Projeto piloto no* ***Curso de ADS com o apoio da empresa SOFTEX Comercial Ltda****.- Em 2022, devido ao Protocolo de intenções assinado em 2020,* foi realizando um evento com os alunos de ADS para capacitação em cursos extracurriculares e divulgação de oportunidades de trabalho na área de TI pela empresa.

III. B - Estratégias e medidas para *minimizar* os PONTOS FRACOS

A. ESTRUTURA FÍSICA DO PRÉDIO

A.1- Em 2020, conclusão com sucesso da recuperação estrutural dos Blocos A e B, além da oficina mecânica.

A.2- MANUTENÇÃO: **PINTURA GERAL** de todos os ambientes, internos e externos, dos prédios.

A.3-MANUTENÇÃO: **COLOCAÇÃO DE PISO** em todos os ambientes dos prédios. Sugestão: piso de granilite. A unidade não tem acabamento de piso e o atrito constante das rodinhas das cadeiras e a movimentação de outros móveis, causou grande desgaste no contrapiso, dificultando a limpeza, o uso diário e danos às cadeiras. A obra foi entregue, em 2008, apenas no contrapiso e está até hoje.

A.4 – **CONSTRUÇÃO OU ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO PARA REFEITÓRIO** de alunos, professores e funcionários, inclusive a adequação de acesso, que atualmente é bastante difícil.

A.5 – **CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO** de pontos de **HIDRANTES**.

A.6 - REFORMA DO TELHADO DO BLOCO B.
Justificativa: Embora não se trate de um item específico da estrutura de TI, o telhado do bloco B apresenta vários pontos de infiltração de água que vem a causar danos nos computadores dos laboratórios, salas de aulas, secretaria acadêmica, salas dos departamentos administrativos e sala do servidor. Como é de conhecimento de todos, equipamentos eletrônicos não podem ser molhados e embora sejam feitos reparos no telhado, sempre que chove forte, equipamentos de TI são molhados e consequentemente danificados.

B. ESTRUTURA DE T.I.
Os seguintes equipamentos e máquinas são necessários para uma Estrutura de TI adequada à FATEC Mogi Mirim:

B.1). Adquirir 20 desktops para o laboratório 05.

Justificativa: *Os computadores estão muito defasados e atrapalham o andamento das aulas práticas no laboratório. Novos computadores são necessários para o bom andamento das aulas. Notebooks que foram os últimos equipamentos deste tipo recebidos não são ideais pois a tela é pequena para ser dividida entre 2 alunos*.

B.2). Trocar os 04 aparelhos de ar-condicionado dos 04 laboratórios de informática.
Justificativa: *Os aparelhos já existentes datam de 2010 – época de inauguração das instalações. Atualmente eles apresentam problemas com uma frequência alta, demandando reparos que geram um custo a longo prazo superior à aquisição de novos equipamentos.*

B.3). Adquirir aparelho de Ar-condicionado para o laboratório 05.
Justificativa: *Um laboratório de informática precisa de aparelho de ar-condicionado pois os computadores geram muito calor. Somando-se a esse fato, há a presença de até 40 alunos. A sala se torna muito quente e desconfortável para dar aulas.*

B.4). Trocar aparelho de ar-condicionado da sala do servidor.
Justificativa: *A mesma justificativa dos laboratórios: Os aparelhos já existentes datam de 2010 – época de inauguração das instalações. Atualmente eles apresentam problemas com uma frequência alta, demandando reparos que geram um custo a longo prazo superior a aquisição de novos equipamentos.*

B.5). Adquirir 10 aparelhos Access Point para no mínimo 300 usuários.
Justificativa: *No segundo semestre de 2022 foi implementada uma rede sem fio para os alunos utilizando um link de internet separado, oriundo do Programa Banda Larga nas Escolas (PBLE). Esta rede separada foi idealizada para que os alunos possam acessar a internet em seus notebooks e celulares sem sobrecarregar o link do INTRAGOV que a unidade possui, que é destinado ao uso dos setores administrativos e diversos laboratórios da unidade. Acontece que já existe uma rede sem fio destinada a professores e funcionários sem acesso por parte dos alunos e esta rede é composta por roteadores de porte doméstico que estão bem velhos e apresentam problemas frequentes. Além disso a rede wi-fi para os alunos está contida apenas no prédio do Bloco B por falta de equipamentos para expandi-las para os outros blocos.*

B.6). Adquirir 10 switches 24 portas Gigabit Ethernet.
Justificativa: *A rede cabeada da unidade possui switches com um longo tempo de uso, ainda utilizando a tecnologia **Fast Ethernet**. Esses equipamentos já apresentam falhas devido ao tempo de uso e necessitam serem substituídos por equipamentos mais novos. A tecnologia **Fast Ethernet** já está defasada sendo que com o crescente volume dos dados trafegados na rede o upgrade para o Gigabit Ethernet é mais do que bem-vindo.*

B.7). Adquirir 06 desktops para o laboratório de eletrônica.
Justificativa: *O laboratório de eletrônica ainda possui 06 computadores que datam de 2010. Eles prejudicam o andamento das aulas pois estão frequentemente apresentando defeitos e são muito lentos devido a tecnologia ultrapassada*.

B.8). Adquirir 06 desktops para o laboratório de criação.

Justificativa: *Os computadores desse laboratório remontam de 2010, e impossibilitam o uso satisfatório do laboratório para desenvolver projetos.*

B.9). Adquirir 10 desktops para uso dos funcionários administrativos.

Justificativa: *Com a iminência de contratação de novos funcionários administrativos, faltarão computadores em condição de uso para os novos funcionários. Além disso, na hipótese de algum computador dar defeito, não temos outro para substituir pois esses equipamentos já saíram da garantia*.

B.10). Reformar o telhado do bloco B.
Justificativa: Embora não se trate de um item específico da estrutura de TI, o telhado do bloco B apresenta vários pontos de infiltração de água que vem a causar danos nos computadores dos laboratórios, salas de aulas, secretaria acadêmica, salas dos departamentos administrativos e sala do servidor. Como é de conhecimento de todos, equipamentos eletrônicos não podem ser molhados e embora sejam feitos reparos no telhado, sempre que chove forte, equipamentos de TI são molhados e consequentemente danificados.

C. INFRAESTRUTURA DOS LABORATÓRIOS
Laboratórios envolvidos:
1- *Laboratório de Oficina mecânica*- foi solicitada ao CPS a aquisição de novos equipamentos via PDI da unidade, e até a presente data não foram adquiridos. Mas houve uma **permuta** de equipamentos com a ETEC Pinhal, via transferência de patrimônio, de um **Router *CNC* com uma furadeira.**

2- *Laboratório de Elétrica e eletrônica* - foi solicitada ao CPS a aquisição de novos equipamentos via PDI da unidade, e até a presente data não foram adquiridos. Houve **a doação de equipamento de osciloscópio pelas empresas Cortag e Sogefi, para a unidade.**

3- *Laboratório de Informática* - foi solicitada ao CPS a aquisição de novos equipamentos via PDI da unidade. O CPS adquiriu Notebooks**,** e ainda a aquisição de ***Desktops*** está sendo aguardada.

4- *Laboratório de Automação* - foi solicitada ao CPS a aquisição de novos equipamentos via PDI da unidade, e até a presente data não foram adquiridos.

Justificativa:

Aguardando equipamentos dos laboratórios, via PDI enviado ao CPS: aquisição de novos equipamentos, softwares, atualização de softwares existentes, instrumentação, modernização de equipamentos, aquisição de microcomputadores mais modernos.

D. DÉFICIT NO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS

AGUARDA-SE o Concurso Público para o setor administrativo, acadêmico e de TI**, conforme anunciado pelo CPS, para suprir o déficit da unidade.**
Necessidades:
04 (quatro) Agentes Técnicos Administrativos

01 (um) Analista de Suporte e Gestão - Bibliotecário
01 (um) Analista de Suporte e Gestão – Informática
01 (um) Agente Técnico Administrativo – Almoxarife
07 (sete) Auxiliar Docente - até a presente data não houve autorização de concurso público pelo CPS. Devido à construção do novo bloco, unidade solicitou novos cargos em virtude do novo Bloco, sendo 03 na área de TI, 02 na área da mecânica e 02 na área de mecatrônica.

E- EVASÃO E BAIXA TAXA DE CONCLUINTES

- Ação de acompanhamento das faltas no início do semestre;
- Ação de incentivo na participação de Aulas de Nivelamento em matemática/cálculo;
- Ação de incentivo nas aulas de Monitoria;
- Ação de levantamento dos trancamentos das matrículas para o aluno voltar a estudar e terminar o seu curso;
- Ação de ajuda na busca por vagas de Estágio;
- Ação de incentivo na conclusão e finalização dos TGs.
- Implantação do Programa Estágio Voluntário no 2º Semestre 2022.

Justificativas:
Todas as ações descritas acima continuaram com sucesso, mas o fator PANDEMIA interferiu em partes no êxito das ações previstas.
Implantação do projeto integrador nos semestres iniciais como forma de incentivar a permanência do discente no curso;
Incentivo à utilização do Escritório de Carreiras como forma de auxílio na empregabilidade do discente.
Reestruturação da apresentação dos TGs como forma de melhorar os indicadores de formandos.
Monitoria – orientação aos alunos-monitores que solicitem ao professor da disciplina a inclusão de seu nome na turma para que tenham acesso às gravações, utilizem o material disponibilizado pelo professor.

III.C- Estratégias e medidas para aproveitar as OPORTUNIDADES.

1- A Fatec Mogi Mirim pretende ATRAIR INVESTIMENTO DA INICIATIVA PRIVADA, especialmente empresas, para propiciar melhorias nos laboratórios e na biblioteca da Unidade.
Justificativas: *As seguintes empresas atenderam à solicitação desta Fatec com sucesso no ano de 2022:*

- ***SOGEFI Suspension Brasil Ltda**. Doação de equipamento para o laboratório de Eletrônica, equipamento de osciloscópio.*
- ***CORTAG.** Doação de equipamento para o laboratório de Eletrônica, equipamento de osciloscópio e para o novo bloco da unidade, equipamento de processamento de polímeros – máquina injetora.*
- ***ZUCHETTI.** Doação de equipamento acesspoint e swift para melhorar o acesso da internet na unidade.*
- ***BEECLOUD.** Doação de equipamento acesspoint para melhorar o acesso da internet na unidade.*
- ***KAZAP.** Doação de equipamento acesspoint para melhorar o acesso da internet na unidade.*

2. Em continuidade: implementar a **EMPRESA JÚNIOR** – para poder envolver estudantes e docentes na prestação de serviços e gerar alguma receita para a aplicação nos projetos de Iniciação Científica.

Justificativas: *está sendo oferecida, através de Edital, HAE de Projeto de Apoio à implementação da Empresa Júnior. –*

- *A partir de um professor responsável pelo Projeto da Empresa JR., organizar a equipe de alunos, cuidar da documentação para implantação e organizar o processo de eleição da chapa.*

- *Incentivar os alunos a participarem desse projeto.*

3. **INCUBADORA DE EMPRESAS**: pretensão de implementar junto à administração da prefeitura uma parceria para que ocorra essa implantação e para ser polo administrativo de apoio à criação e maturação de empresas de tecnologia e inovação.

Justificativa*: No ano de 2022, foi desenvolvido com o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, Agência de Desenvolvimento de Mogi Mirim, Associação Comercial de Mogi Mirim, ETEC Mogi Mirim, Univesp Mogi Mirim, FATEC Mogi Mirim e empresas locais alguns projetos como: StartMogi e Maratona de Startups. Foram avaliados e classificados por empresários da cidade e os melhores foram certificados e premiados no mês de outubro. Dessa forma, foi um primeiro passo para incentivar nossos alunos a empreenderem.*

4- **Incentivar docentes a cumprirem horas em RJI (REGIME DE JORNADA INTEGRAL) para que atuem nesses novos projetos.**
Justificativa**:** *Aguardando a publicação do Gabinete.*

5- **Dar a oportunidade para que alunos egressos em carreira acadêmica ministrem palestras aos alunos em graduação.**
Justificativa: *No decorrer de 2022, por ocasião do início de cada semestre, aconteceram encontros dos egressos de cada curso com os estudantes de graduação da área específica.*

6- PROJETO INTERNO MINI BAJA*: desenvolvimento e construção de um veículo off-road para competição anual liderada pela SAE-Brasil.*
Justificativas: Há diversas necessidades e providências:

- *formar equipe de alunos;*
- *ter professor orientador = orientação através de Projeto de HAE*
- *disponibilizar área para os trabalhos da equipe;*
- *utilizar ocasionalmente algum equipamento da unidade;*
- ***buscar patrocínio** de empresas parceiras da indústria e do comércio para financiamento do projeto (peças, materiais, equipamentos). Já houve a manifestação de apoio consolidado pelas indústrias SOGEFI e CORTAG.*

III.D – Estratégias e Medidas para suavizar as AMEAÇAS

1. **Apoiar o grupo de diretores pela iniciativa de pleitear medidas junto ao CPS que suavizem as ameaças que dificultam os trabalhos dentro das Unidades**.

Justificativas:

A) Solicitação de apoio do CPS em propaganda e marketing na grande mídia – televisão, rádio, jornal, programação de streaming – para a divulgação do vestibular dos cursos da FATEC, de modo regionalizado.

B) Apoio à ideia de utilizar a nota do ENEM como forma de ingresso nas FATECs – como prática rotineira e de forma definitiva;

C) A Regional 2/Campinas-Norte, à qual a FATEC MM faz parte, reivindica não só a nota do Enem, mas também a diminuição do valor da taxa de inscrição no vestibular;

D) Devido ao aluno ETEC ter benefício na taxa de inscrição de vestibular UNESP, solicita-se que o mesmo benefício também seja aplicado à taxa de vestibular da FATEC.

2). **Assunto urgente**: **Destinar verba à compra de equipamento contra incêndio e instalação de hidrantes no campus.**

Justificativas:

2.1 - Extintores de Incêndio: a compra foi realizada pela unidade.

*2.2- **Instalação de Hidrantes**: Desde 2015, há Ofício da Direção ao CPS solicitando tais providências. NADA ainda foi realizado. Corpo docente e discente continua solicitando providências da Congregação e da Direção neste item, devido ao risco existente ser constante.*

ATIVIDADES NÃO REALIZADAS E JUSTIFICATIVAS (máximo 12.000 caracteres)

1) Permissão de acesso irrestrito a periódicos eletrônicos pelo CPS.
Chegou a haver acesso eletrônico a livros, mas foi retirado. É preciso novo ofício à CESU para a permissão de assinatura de IP.

2) Solicitação de recursos didático-pedagógicos de informática e de instrumentação de área técnica específica – já feitos em PDIs anteriores (2018/ 2019), e ainda não adquiridos.
Softwares
Simuladores
Ferramentas básicas de oficina mecânica:

3)Complementação de pessoal em Recursos Humanos – bibliotecário, pessoal de setor administrativo e acadêmico. ***Aguardando a realização do Concurso Público***

4)Complementação de pessoal em Recursos Humanos – auxiliares docentes. ***Aguardando a autorização governamental***

Comissão de Análise dos PDIs das FATECS.